

Sveučilišni diplomski studij

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Informacijska i komunikacijska tehnologija

Računarstvo

(Trajanje laboratorijske vježbe je 2 puna sata)

Ak. g. 2026./2027.

Vizualizacija podataka

1.laboratorijska vježba – Tableau

1. zadatak: Upoznavanje sa skupom podataka

Cilj ovog zadatka je učitati dobiveni skup podataka u alat Tableau, međusobno povezati tablice i upoznati se s dostupnim podacima.

Skup podataka *World Economic Indicators* sadrži različite gospodarske i tržišta rada pokazatelje država svijeta kroz više godina. Za ovu laboratorijsku vježbu koristit ćete dvije tablice: `economic.csv` i `labour_market.csv`.

Povezivanje tablica

1. U prikazu Data Source učitajte `economic.csv` i `labour_market.csv`.
2. Povucite drugu tablicu pokraj prve te ih povežite pomoću **Relationships** (ne fizičkim Joinom).
3. Kliknite vezu između tablica (**Edit Relationship**) i postavite dva uvjeta: `country_id = country_id` i `year = year`.

1.1 Priprema podataka

Učitavanje numeričkih vrijednosti

1. Provjerite prepoznaje li Tableau polje `value` u obje CSV datoteke kao broj.
2. Ako je `value` prepoznat kao tekst zbog decimalne točke, u prikazu Data Source otvorite izbornik odgovarajuće tekstualne datoteke i odaberite **Text File Properties → Locale → English (United States).** Postavku provjerite za obje datoteke.
3. Odaberite **Analysis → Create Calculated Field** (ili desni klik u **Data → Create Calculated Field**) i izradite polje `Stopa nezaposlenosti` s izrazom `FLOAT([value (labour_market.csv)])`.
4. Na isti način izradite `BDP po stanovniku` koristeći polje `value` iz `economic.csv`. Provjerite da se obje mjere mogu agregirati kao AVG.

Pokazatelji za analizu

U tablicama postoji više pokazatelja. Pri izradi pojedinih vizualizacija filtrirajte odgovarajuće polje `indicator_name`:

- u tablici `labour_market.csv`: *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)*
- u tablici `economic.csv`: *GDP per capita (current US$)*

Napomena: Polje `indicator_name` postoji u obje tablice. Za `Stopa nezaposlenosti` koristite polje iz `labour_market.csv`, a za BDP po stanovniku iz `economic.csv`.

1.2 Upoznavanje s podacima

Proučite podatke i odgovorite na pitanja:

1. Koje su informacije dostupne u tablicama `labour_market.csv` i `economic.csv`?
2. Za koje su godine dostupni podaci o stopi nezaposlenosti?
3. Koje regije svijeta obuhvaća skup podataka?
4. Što predstavlja pokazatelj *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)*?
5. Kolika je stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u 2022. godini?

2. zadatak: Analiza nezaposlenosti i gospodarskih pokazatelja

Izradite nadzornu ploču s tri vizualizacije za usporedbu država, praćenje promjena kroz vrijeme i geografski prikaz stope nezaposlenosti uz podatke o BDP-u po stanovniku. Početna godina je **2022**.; iz analize isključite regiju *Aggregates*.

2.1 Vizualizacija 1: Deset država s najvišom stopom nezaposlenosti

Izradite vodoravni stupčasti dijagram s deset država s najvišim prosječnim stopom nezaposlenosti za odabranu godinu i regiju.

Koraci za izradu

1. Otvorite novi Worksheet. Postavite `country_value (labour_market.csv)` na Rows, a `Stopa nezaposlenosti` na Columns.
2. Za mjeru `Stopa nezaposlenosti` postavite **Measure → Average (AVG).**
3. Na Filters dodajte `indicator_name` (`labour_market.csv`) i odaberite *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate).* Dodajte `year` (`labour_market.csv`) i odaberite 2022.; dodajte `region` (`labour_market.csv`) i isključite *Aggregates*.
4. Na polju `country_value` otvorite **Filter → Top → By field** i postavite Top 10 prema `AVG(Stopa nezaposlenosti)`.
5. Poredajte države silazno prema stopi nezaposlenosti.

Prikaz filtera

1. Na polici Filters otvorite izbornik polja `year` i odaberite **Show Filter**. Kartica filtera pojavit će se s desne strane radnog lista.
2. Na kartici godine otvorite izbornik (strelica u gornjem desnom kutu) i odaberite **Single Value (dropdown)**.
3. Na isti način uključite **Show Filter** za `region` te odaberite **Multiple Values (list)** ili **Multiple Values (dropdown).**

Napomena: Ako se godina prikazuje kao klizač, provjerite koristi li se diskretni (**Discrete**) prikaz polja `year`. Ako Top 10 daje neočekivane rezultate, provjerite **Order of Operations** i **Add to Context** za filtere godine, regije i pokazatelja; Top 10 filter države ostavite izvan konteksta.

Oblikovanje

1. Prilagodite boju stupaca pomoću **Marks → Color**.
2. Uključite **Marks → Label → Show Mark Labels** i prikažite vrijednosti uz stupce.
3. Uredite nazive osi i broj decimalnih mjesta (Format ili Default Properties → Number Format). Stopa nezaposlenosti već je izražena na ljestvici 0–100; nemojte je dodatno množiti sa 100.

Provjera: Promijenite godinu i regiju pa provjerite prikazuje li dijagram deset država s najvišim vrijednostima za odabrane podatke. Vratite početnu godinu 2022.

2.2 Vizualizacija 2: Kretanje stope nezaposlenosti kroz vrijeme

Izradite linijski dijagram prosječnog stope nezaposlenosti država svijeta kroz sve dostupne godine. Za svaku godinu prikazuje se aritmetička sredina dostupnih država.

Koraci za izradu

1. Otvorite novi Worksheet. Postavite `year (labour_market.csv)` na Columns, a `Stopa nezaposlenosti` na Rows; odaberite AVG.
2. Na kartici Marks odaberite **Line**. Po potrebi promijenite prikaz godine u kontinuirani (zeleni).
3. Na Filters dodajte `indicator_name` (`labour_market.csv`) = *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)* i `region` (`labour_market.csv`), uz isključen *Aggregates*. Nemojte dodavati filter koji ograničava prikaz na jednu godinu.

Oblikovanje

1. Dvostrukim klikom na brojeve okomite osi (ili desni klik → **Edit Axis**) prilagodite raspon; po potrebi isključite **Include zero**, bez stvaranja pogrešnog dojma o promjenama.
2. Prilagodite boju i debljinu linije putem **Marks** → **Color** i **Marks** → **Size** te uredite nazive osi.

Provjera: Linijski dijagram prikazuje sve dostupne godine i ne mijenja vremenski raspon kada na nadzornoj ploči promijenite odabranu godinu.

2.3 Vizualizacija 3: Geografski prikaz stope nezaposlenosti

Izradite kartu svijeta s prosječnim stopom nezaposlenosti po državama za odabranu godinu (početno 2022.). Tooltip mora sadržavati naziv države, `Stopa nezaposlenosti` i BDP po stanovniku.

Koraci za izradu

1. Otvorite novi Worksheet. Polju `country_value` (`labour_market.csv`) dodijelite **Geographic Role** → **Country/Region** i dvaput ga kliknite. Tableau će koristiti `Longitude (generated)` i `Latitude (generated)`.
2. Na Marks odaberite Circle i postavite AVG(Stopa nezaposlenosti) na Color.
3. Na Filters dodajte `indicator_name` (`labour_market.csv`) = *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)*, `year` (`labour_market.csv`) = 2022 i `region` (`labour_market.csv`) bez *Aggregates*.
4. Na Filters dodajte `indicator_name` (`economic.csv`) = *GDP per capita (current US$).* Polje `AVG(BDP po stanovniku)` postavite na Tooltip.
5. Otvorite **Marks** → **Tooltip** i uredite prikaz naziva države, stope nezaposlenosti i BDP-a po stanovniku.

Oblikovanje

1. Odaberite preglednu postupnu paletu putem **Marks** → **Color** → **Edit Colors**.
2. Uredite legendu boja i broj decimalnih mjesta u tooltipu. Po potrebi koristite **Edit Locations** za neprepoznate države.

Napomena: Ako želite vidjeti kartice filtera već na radnom listu, na odgovarajućem polju na polici Filters odaberite **Show Filter**. Na dashboardu će biti dovoljna po jedna kartica za godinu i regiju.

Provjera: Za Hrvatsku u 2022. tooltip bi trebao pokazivati približno 6,96 % stope nezaposlenosti i 18 466 USD BDP-a po stanovniku. Ako BDP nedostaje, provjerite gospodarski pokazatelj i oba uvjeta Relationships.

2.4 Nadzorna ploča

A. Izrada nadzorne ploče

1. Odaberite New Dashboard i rasporedite sve tri vizualizacije u pregledan prikaz.
2. Dodajte naslov i kratak opis. Samostalno odaberite pregledan raspored, boje i oblikovanje.

B. Filteri godine i regije

Filteri godine i regije koriste kartice filtera i **Apply to Worksheets**; za njih se ne koristi **Dashboard → Actions → Filter**.

1. Ako filter nije vidljiv, na dashboardu otvorite izbornik odgovarajuće vizualizacije (strelica u njezinu gornjem desnom kutu) → Filters → `year` ili `region`.
2. Na kartici godine odaberite **Single Value (Dropdown);** na kartici regije **Multiple Values (List)** ili **Multiple Values (Dropdown).**
3. Na kartici godine odaberite **Apply to Worksheets → Selected Worksheets** i označite samo Vizualizacije 1 i 3.
4. Na kartici regije odaberite **Apply to Worksheets → Selected Worksheets** i označite sve tri vizualizacije.
5. Na dashboardu ostavite samo po jednu vidljivu karticu za godinu i regiju. Uklanjanje suvišne kartice ne uklanja filter s radnog lista.

C. Interaktivna akcija između karte i linijskog dijagrama

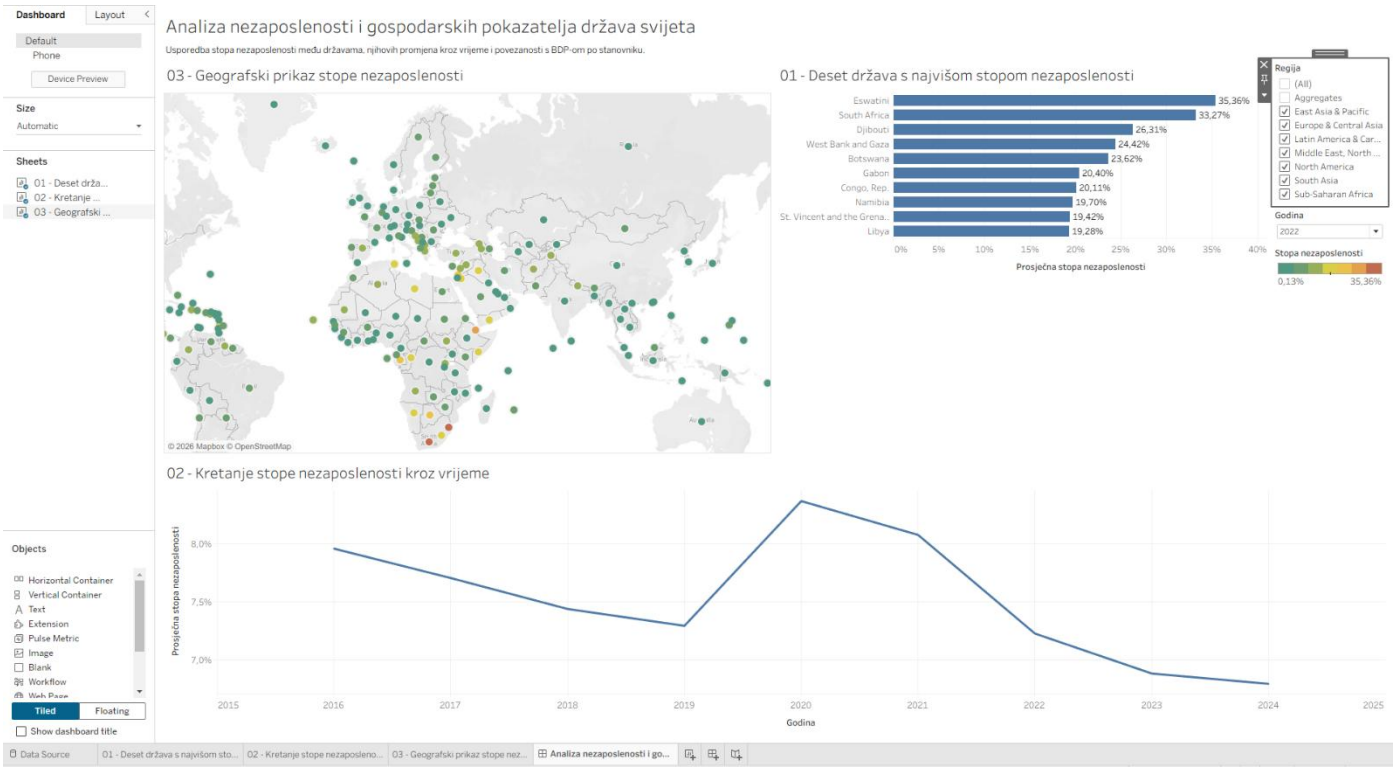
Za filtriranje linijskog dijagrama klikom na državu na karti koristi se zasebna interaktivna akcija.

1. Odaberite **Dashboard → Actions → Add Action → Filter**.
2. Kao **Source Sheet** postavite kartu (Vizualizacija 3), a kao **Target Sheet** linijski dijagram (Vizualizacija 2).
3. Za **Run action** on odaberite **Select**.
4. Pod **Target Filters** odaberite **Selected Fields** i povežite `country_value` (`labour_market.csv`) s istim poljem na ciljnom radnom listu. Nemojte prenositi polje godine.
5. Za **Clearing the selection will** odaberite **Show all values** i potvrdite akciju.

D. Završna provjera

1. Promijenite godinu: trebaju se mijenjati Top 10 i karta, ali ne vremenski raspon linijskog dijagrama.
2. Promijenite regiju: trebaju se ažurirati sve tri vizualizacije.
3. Kliknite državu na karti: linijski dijagram treba prikazati njezin trend kroz sve dostupne godine.
4. Kliknite prazno područje karte: linijski dijagram treba ponovno prikazati prosjek država odabrane regije.

Na Sl. 1 prikazan je primjer mogućeg rasporeda. Nije potrebno u potpunosti reproducirati prikazane boje ili položaj elemenata.



Sl. 1. Primjer izgleda nadzorne ploče

3. zadatak: Analiza i interpretacija rezultata

Na temelju izrađene nadzorne ploče odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Koje tri države imaju najvišu stopu nezaposlenosti u 2022. godini?
2. Kako se prosječna stopa nezaposlenosti država svijeta mijenjala kroz dostupno razdoblje?
3. Odaberite dvije države s različitim vrijednostima BDP-a po stanovniku. Usporedite njihove stope nezaposlenosti i kratko komentirajte rezultate.

Predaja

Spremite rad kao Tableau Packaged Workbook (.twbx) putem File → Save As te priložite odgovore na pitanja iz odjeljaka 1.2 i 3.